

Оглавление

Что такое база данных?	1
Что такое банк данных?	1
В чем отличие базы данных от банка данных?	1
Что такое Big Data?	1
Что такое СУБД?	2
Что такое аналитика больших данных?	2
Какие компании являются поставщиками Big Data в России?	2
Технические характеристики баз данных:	2
Используемые ресурсы:	3

Что такое база данных?

Согласно ГОСТ 7.73-96, **база данных** — это «набор данных, который достаточен для установленной цели и представлен на машинном носителе в виде, позволяющем осуществлять автоматизированную переработку содержащейся в нем информации»

Что такое банк данных?

Банк данных — это автоматизированная информационная система централизованного хранения и коллективного многоцелевого использования данных.

В чем отличие базы данных от банка данных?

Главное отличие заключается в том, что база данных — это информационный компонент (сами данные, организованные особым образом), а банк данных — это система, включающая в себя не только данные, но и все средства для управления ими, а также обслуживающий персонал

Что такое Big Data?

Это термин, обозначающий огромные массивы информации, чьи масштабы, разнообразие и сложность настолько велики, что традиционные методы и инструменты обработки данных не справляются с ними

Что такое СУБД?

СУБД (система управления базами данных) — это комплекс программных и лингвистических (языковых) средств общего или специального назначения, предназначенный для создания, ведения и совместного использования баз данных

Что такое аналитика больших данных?

Совокупность методов, инструментов и приложений, которые используются для сбора, обработки и анализа огромных, разнородных и быстро поступающих наборов данных с целью извлечения из них ценной, практически полезной информации

Какие компании являются поставщиками Big Data в России?

TData	https://tdata.tech
Loginom Company	https://loginom.ru
GlowByte	https://glowbyteconsulting.com
DIS Group	https://dis-group.ru
Полиматика	https://slsoft.ru/products/polymatica/

Технические характеристики баз данных:

1. Физические характеристики:

Объем данных: физический размер базы данных на носителе.

Тип носителя: жесткий диск (HDD/SSD), оперативная память (in-memory), ленточные накопители.

Распределенность: локальная (на одном сервере) или распределенная (кластер, сегментирование по нескольким узлам) .

2. Логические характеристики (Модель данных):

Модель организации: реляционная (таблицы), иерархическая, сетевая, объектно-ориентированная, NoSQL (документная, графовая, ключ-значение) .

Структура данных: имена полей (атрибутов), типы данных (числовой, строковый, дата и т.д.), форматы представления.

3. Эксплуатационные характеристики:

Производительность: скорость выполнения запросов (время отклика), пропускная способность (количество транзакций в секунду).

Масштабируемость: возможность наращивать мощность горизонтально (добавлением новых серверов) или вертикально (усилением существующего железа).

Режим доступа: однопользовательский или многопользовательский .

Целостность и безопасность: наличие механизмов резервного копирования, восстановления после сбоев, шифрования и разграничения прав доступа .

4. Характеристики данных:

Период обновления: частота, с которой изменяется информация в БД (динамический или статичный архив) .

Структурированность: структурированные, слабоструктурированные или неструктурированные данные .

Язык общения: поддерживаемые языки интерфейса и хранения данных .

Используемые ресурсы:

1. ГОСТ 7.73-96. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Поиск и распространение информации. Термины и определения. — Москва: ИПК Издательство стандартов, 1996.
2. ГОСТ 20886-85. Организация данных в системах обработки данных. Термины и определения. — Москва: Государственный комитет СССР по стандартам, 1985.
3. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 10032-2007. Эталонная модель управления данными. — Москва: Стандартиформ, 2007.
4. ГОСТ 7.70-2003. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Описание баз данных и машиночитаемых информационных массивов. Состав и обозначение характеристик. — Москва: ИПК Издательство стандартов, 2004.
5. Когаловский, М. Р. Энциклопедия технологий баз данных / М. Р. Когаловский. — Москва: Финансы и статистика, 2002. — 800 с.
6. Дейт, К. Дж. Введение в системы баз данных = Introduction to Database Systems / К. Дж. Дейт. — 8-е изд. — Москва: Вильямс, 2005. — 1328 с.
7. Медетов, А. А. Термин Big Data и способы его применения / А. А. Медетов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 11 (115). — С. 207-210. — URL: <https://moluch.ru/archive/115/30983/> (дата обращения: 26.02.2026).